

§2.6 量子隧穿(隧道)效应

Famous Effect	2008	2004-2008	所有年份
<u>Tunneling effect</u>	5,394	35,967	>100,000
Hall effect	2,312	11,442	53,518
Josephson effect	629	3,994	26,784
<u>Stark effect</u>	854	4,363	21,772
<u>Spin-orbit coupling</u>	1256	6,378	20,643
<u>Zeeman effect</u>	613	3,399	18,476
Aharonov-Bohm effect	223	1,267	3,379
phase	268	1,300	3,252
Casimir effect	228	1,275	2,239
Zeno effect	50	277	635
Aharonov-Casher effect	13	102	276
Aharonov-Anandan phase	10	42	151

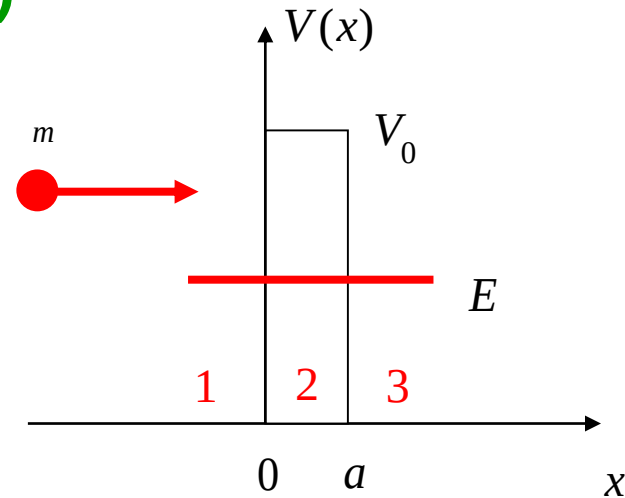
36,353 (Topic: tunneling and Published Year: 2019)

【注】 科学引文索引(Science Citation Index Expanded)

一、隧穿效应(tunnel effect)

1. 方势垒透射(讨论 $0 < E < V_0$ 情况)

$$V(x) = \begin{cases} V_0, & 0 < x < a \\ 0, & x < 0, x > a \end{cases}$$



$$\Psi_1''(x) + \frac{2mE}{\hbar^2} \Psi_1(x) = 0, \quad x < 0$$

$$\Psi_2''(x) + \frac{2m}{\hbar^2} [E - V_0] \Psi_2(x) = 0, \quad 0 < x < a$$

$$\Psi_3''(x) + \frac{2mE}{\hbar^2} \Psi_3(x) = 0, \quad x > a$$

图3-3-1 方势垒透射

物理上可接受的解

$$\Psi_1(x) = \exp(ikx) + R \exp(-ikx), \quad x < 0$$

$$\Psi_2(x) = A \exp(\kappa x) + B \exp(-\kappa x), \quad 0 < x < a$$

$$\Psi_3(x) = S \exp(ikx), \quad x > a$$

$$k = \sqrt{2mE}/\hbar, \quad \kappa = \sqrt{2m|V_0 - E|}/\hbar$$

概率流密度

$$\vec{J} \equiv \frac{i\hbar}{2m} (\psi \nabla \psi^* - \psi^* \nabla \psi)$$

入射概率流密度

$$j_i = |1|^2 \frac{\hbar k}{m} = \frac{\hbar k}{m} = v$$

透射概率流密度

$$j_t = |S|^2 \frac{\hbar k}{m} = |S|^2 v$$

反射概率流密度

$$j_r = |R|^2 \frac{\hbar k}{m} = |R|^2 v$$

透射概率和反射概率

透射概率: 粒子透过势垒的概率 $T = j_t / j_i = |S|^2$

反射概率: 粒子被势垒反射的概率 $j_r / j_i = |R|^2$

连接性条件

$$\Psi_1(0) = \Psi_2(0), \quad \Psi'_1(0) = \Psi'_2(0)$$

$$\Psi_2(a) = \Psi_3(a), \quad \Psi'_2(a) = \Psi'_3(a)$$

S, R, A, B 满足的方程

$$\begin{cases} 1+R=A+B \\ ik(1-R)=\kappa(A-B) \\ A\exp(\kappa a)+B\exp(-\kappa a)=S\exp(ika) \\ k_2[A\exp(\kappa a)-B\exp(-\kappa a)]=ikS\exp(ika) \end{cases}$$

透射概率

$$\begin{aligned} T = |S|^2 &= \frac{4k^2\kappa^2}{(k^2 - \kappa^2)^2 \operatorname{sh}^2 \kappa a + 4k^2\kappa^2 \operatorname{ch}^2 \kappa a} \\ &= \frac{4k^2\kappa^2}{(k^2 + \kappa^2)^2 \operatorname{sh}^2 \kappa a + 4k^2\kappa^2} \\ &= \left[1 + \frac{(k^2 + \kappa^2)^2}{4k^2\kappa^2} \operatorname{sh}^2 \kappa a \right]^{-1} \\ &= \left[1 + \frac{1}{\frac{4E}{V_0} \left(1 - \frac{E}{V_0}\right)} \operatorname{sh}^2 \kappa a \right]^{-1} \end{aligned}$$

$$\operatorname{sh} x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}, \quad \operatorname{ch} x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$$

反射概率

$$|R|^2 = \frac{(k^2 + \kappa^2) \operatorname{sh}^2 \kappa a}{(k^2 + \kappa^2)^2 \operatorname{sh}^2 \kappa a + 4k^2\kappa^2}$$

【讨论】

[1] 概率守恒

$$|S|^2 + |R|^2 = 1, \quad |R|^2 = 1 - T$$

[2] 近似公式

若满足条件 $\kappa a \gg 1$ (即 $a\sqrt{2m|V_0 - E|}/\hbar \gg 1$) , 利用 $\text{sh} \kappa a \approx \frac{1}{2} \exp(\kappa a) \gg 1$,

可导出近似公式

$$T \approx \frac{16k^2\kappa^2}{(k^2 + \kappa^2)^2} e^{-2\kappa a}$$

$$\approx T_0 \exp\left[-\frac{2a}{\hbar} \sqrt{2m(V_0 - E)}\right]$$

$$T_0 = 16 \frac{E}{V_0} \left(1 - \frac{E}{V_0}\right) \rightarrow 0 < T_0 < 4$$

T敏感地依赖于**势垒高度** V_0 、**宽度** a 、**粒子质量** m 和**能量** E 。

【例题1】 电子隧穿与质子隧穿

电子

$$E = 1\text{eV}, \quad V_0 = 2\text{eV}$$

$$a = 2 \times 10^{-8} \text{ cm}, \quad T \approx 0.51$$

$$a = 5 \times 10^{-8} \text{ cm}, \quad T \approx 0.024$$

质子

$$m_p / m_e \approx 1840$$

$$a = 2 \times 10^{-8} \text{ cm}, \quad T \approx 2.6 \times 10^{-38}$$

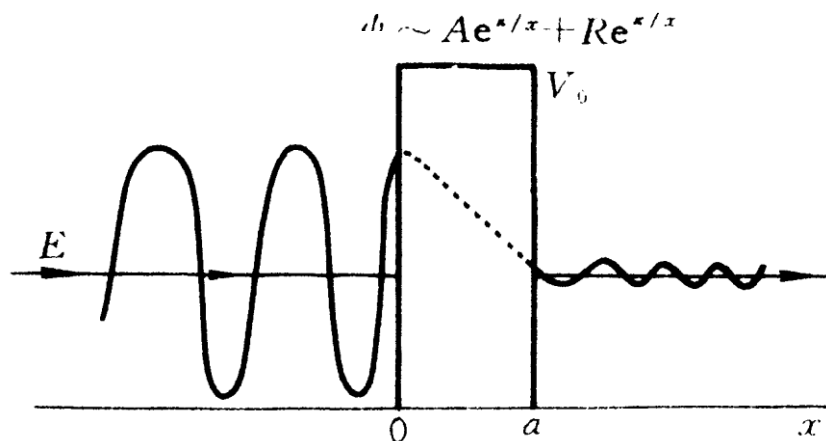


图3-3-2 势垒贯穿过程的波函数

【思考题1】 如何计算粒子隧穿双势垒或多势垒的透射率和反射率？（有兴趣的同学可以推导、编程、计算、画图）

【思考题2】 如何计算粒子隧穿一般形状势垒的透射率和反射率？

粒子隧穿一般形状的势垒的透射概率

$$T \approx T_0 \exp \left\{ -\frac{2}{\hbar} \int_a^b \sqrt{2m[V(x) - E]} dx \right\} \quad \text{—WKB近似公式}$$

其中 T_0 为常数因子。

G. Wentzel
H.M. Kramers
L. Brillouin

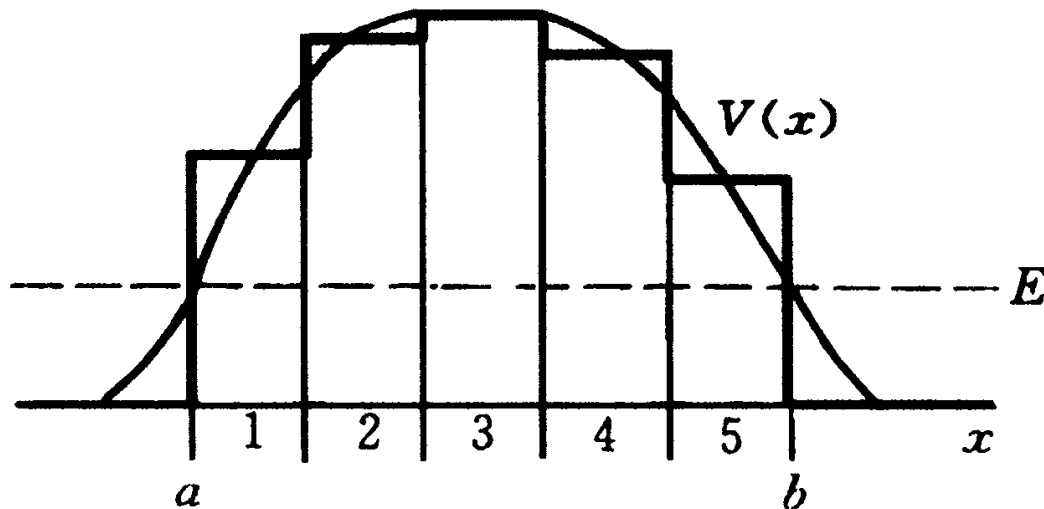


图3-3-3 一般形状的势垒

[3] 隧穿效应(tunnel effect)

$E < V_0$ 时 $T \neq 0$, 粒子穿透比它动能更高的势垒的现象, 称为量子隧穿(隧道)效应(或势垒贯穿). 该效应是粒子具有波动性的表现. 但只在一定条件下, 这种效应才显著. 这是经典力学不能解释的.

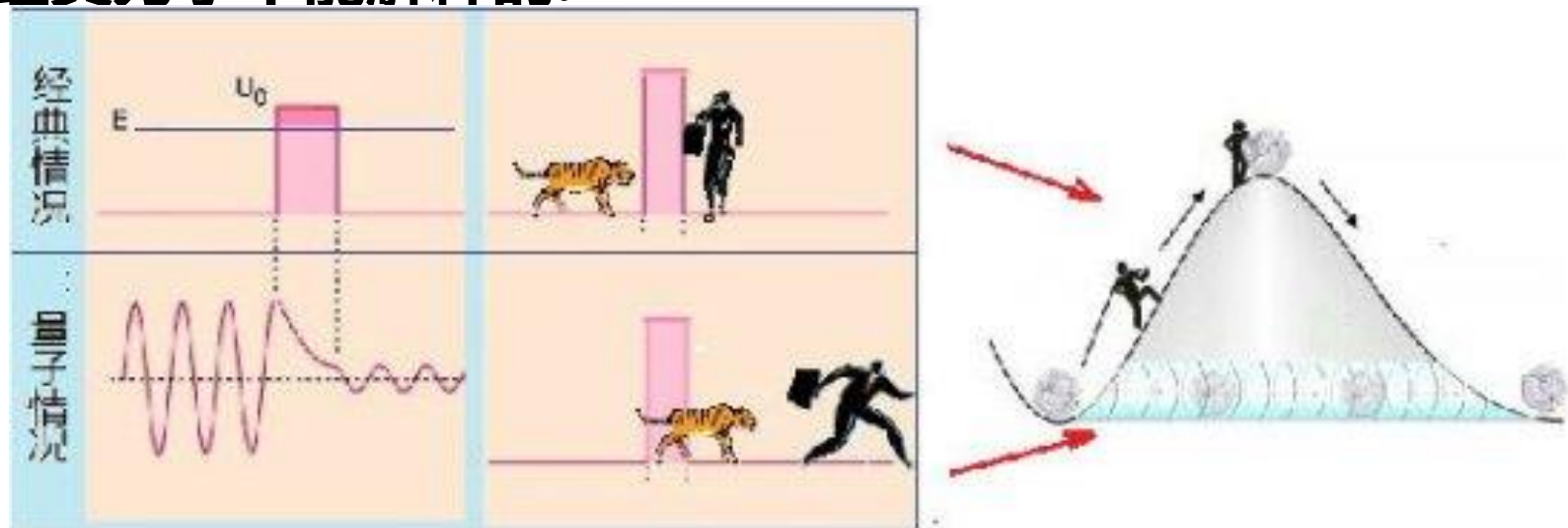


图3-3-4 量子隧道效应

[4]重要应用

α 粒子衰变、金属电子的场致发射、隧道二极管、扫描隧道显微镜, 等等

【例题2】重核中 α 粒子的势垒穿透(放射性核的 α 粒子释放)



图3-3-5 隧道效应的发现者
乔治·伽莫夫(G.Gamow)



列宁格勒大学的理论物理‘三剑客’
和他们的同学们
Gamow(上左1)、Ivanenko(上右2)、
Landau(下右2)

乔治·伽莫夫(G.Gamow,1904-1968): 乌克兰出生的美籍著名核物理学家和宇宙学家

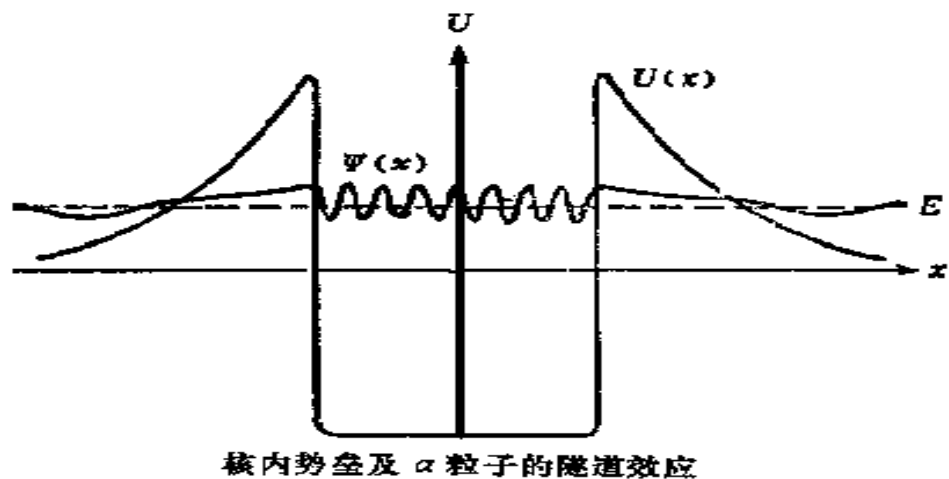


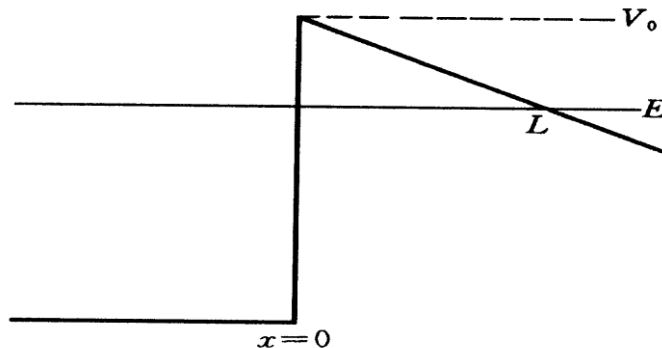
图3-3-6 核内势垒及 α 粒子的隧道效应

【解释】 量子力学中, 微观粒子的波动性使得穿透势垒的概率不为零

【例3】 金属电子的场致发射

金属中的自由电子可近似认为束缚在有限深方势阱中. 沿x方向加匀强电场 $\mathcal{E}$ 使电子受到的势垒为

$$V(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ V_0 - e\mathcal{E}x, & x > 0 \end{cases}$$



电子的透射概率

$$\begin{aligned} T &\approx T_0 \exp \left\{ -\frac{2}{\hbar} \int_a^b \sqrt{2m[V(x) - E]} dx \right\} \\ &= T_0 \exp \left\{ -\frac{2}{\hbar} \int_0^L \sqrt{2m(V_0 - e\mathcal{E}x - E)} dx \right\} \\ &= T_0 \exp \left\{ -\frac{4}{3} \frac{\sqrt{2m}}{\hbar} \frac{(V_0 - E)^{3/2}}{e\mathcal{E}} \right\} \end{aligned}$$

与实验结果符合

二、共振隧穿(讨论 $E > V_0$ 情况)

$$k = \sqrt{2mE}/\hbar, \quad \kappa = \sqrt{2m(V_0 - E)}/\hbar$$

只要 $\kappa \rightarrow ik'$, $k' = \sqrt{2m(E - V_0)}/\hbar$

利用 $sh(ik'a) = -i \sin k'a$

得到透射概率

$$T = \left[1 + \frac{1}{4} \left(\frac{k}{k'} - \frac{k'}{k} \right)^2 \sin^2 k'a \right]^{-1}$$

共振透射 $T=1$ ($k'a = n\pi$, $n=1, 2, \dots$; $\sin k'a = 0$)

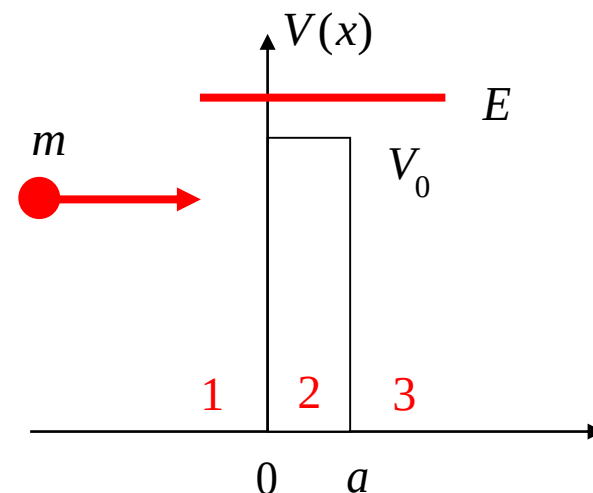
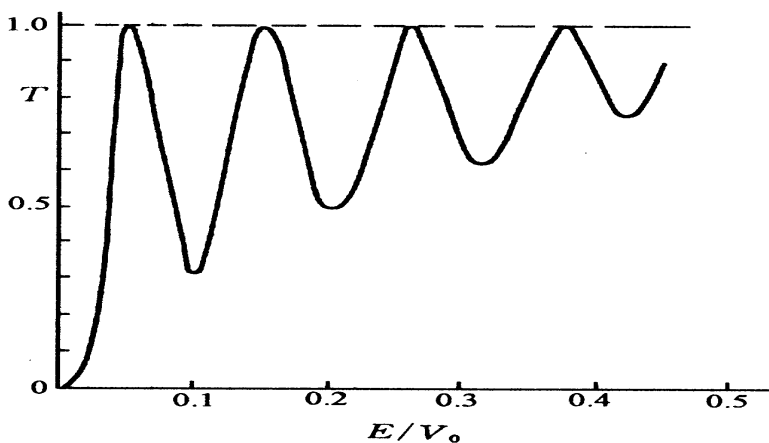


图3-3-6
透射概率随能量的变化

三、方势阱的反射、透射与共振

上述理论同样适用于方势阱的透射.

$$V_0 \Rightarrow -V_0 \quad (V_0 > 0)$$

$$k' \Rightarrow k' = \sqrt{2m(E + V_0)} / \hbar$$
$$\geq k = \sqrt{2mE} / \hbar$$

$$T = \left[1 + \frac{1}{4} \left(\frac{k}{k'} - \frac{k'}{k} \right)^2 \sin^2 k' a \right]^{-1}$$

$$= \left[1 + \frac{\sin^2 k' a}{4 \frac{E}{V_0} \left(1 + \frac{E}{V_0} \right)} \right]^{-1}$$

- $V_0 = 0$ ($k' = k$), $T \equiv 1$

- $V_0 \neq 0$, $T < 1$, $|R|^2 \neq 0$ **量子效应**

- $k' a = n\pi$, $n = 1, 2, 3, \dots$ **共振透射**

共振(resonance)能级 $E = E_n = -V_0 + \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{2ma^2}, \quad n = 1, 2, 3, \dots$

- $k' a = (n + 1/2)\pi$, $n = 0, 1, 2, 3, \dots$ **反射最强**

四、隧穿与诺贝尔物理学奖

1. 隧穿效应和约瑟夫森效应的发现(1973年)



江崎玲於奈



贾埃沃



约瑟夫森

Leo Esaki(1925-): 半导体中隧穿现象的发现 (1957)

Ivar Giaever(1929-): 超导体中隧穿现象的发现 (1960)

Brian Josephson(1940-): 穿过隧穿壁垒的超导电流所作的理论预言 (1962)

Josephson 效应: 超导体-绝缘体-超导体(即S-I-S结构), 只要绝缘体足够薄, 超导体内的电子对就有可能穿透绝缘层势垒, 并导致一些效应.

2. 扫描隧道显微镜

(Scanning Tunneling Microscope, STM)

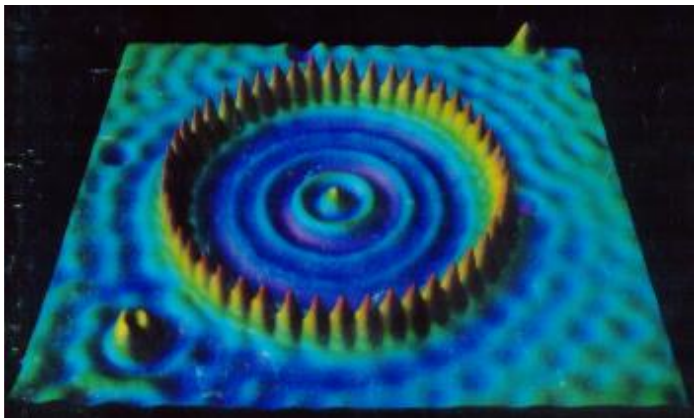
1986年度的诺贝尔物理奖

---电子显微镜与扫描隧道显微镜



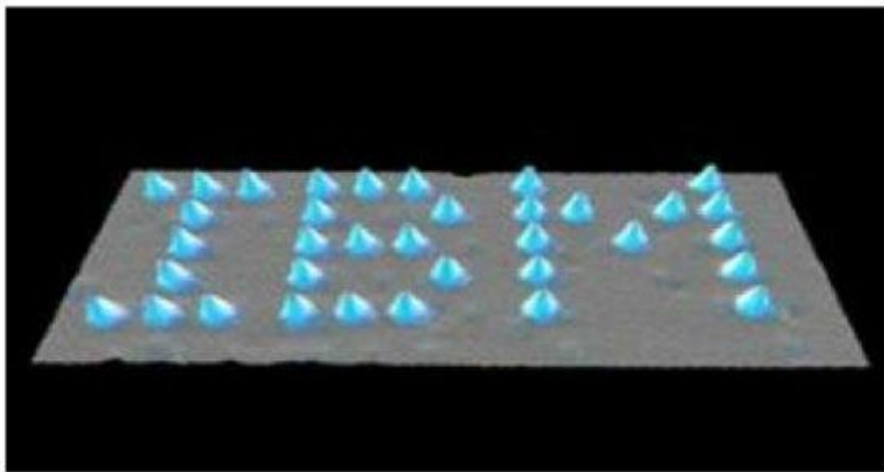
宾尼希(Gerd Binning, 德国, 1947-)、罗雷尔(Heinrich Rohrer, 瑞士, 1933-): 1982年扫描隧道显微镜的直接发明者
恩斯特·鲁斯卡(Ernst Ruska, 德国, 1906-1988):

1932年电子显微镜的发明者

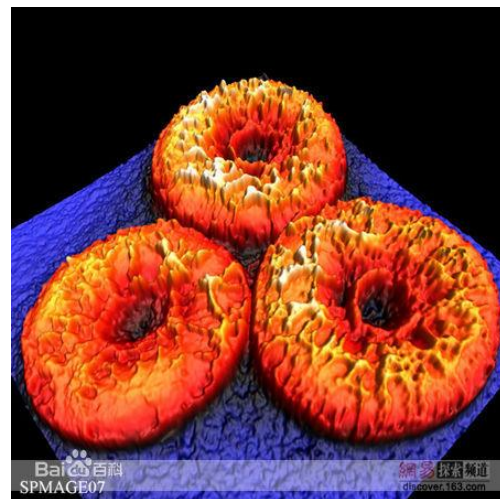


**“扫描隧道显微镜”
被国际科学界公认为
20世纪80年代世界十
大科技成就之一**

**量子围栏
镶嵌了48个Fe原子的Cu表面
的扫描隧道显微镜照片**



**在金属镍表面用35个惰性气体氙原子
组成的“IBM”三个英文字母 (1990) — 让全世界为之惊叹**



**“扫描隧道显微镜”下
拍摄的“血细胞”**

工作原理 (隧道效应及隧穿电流)

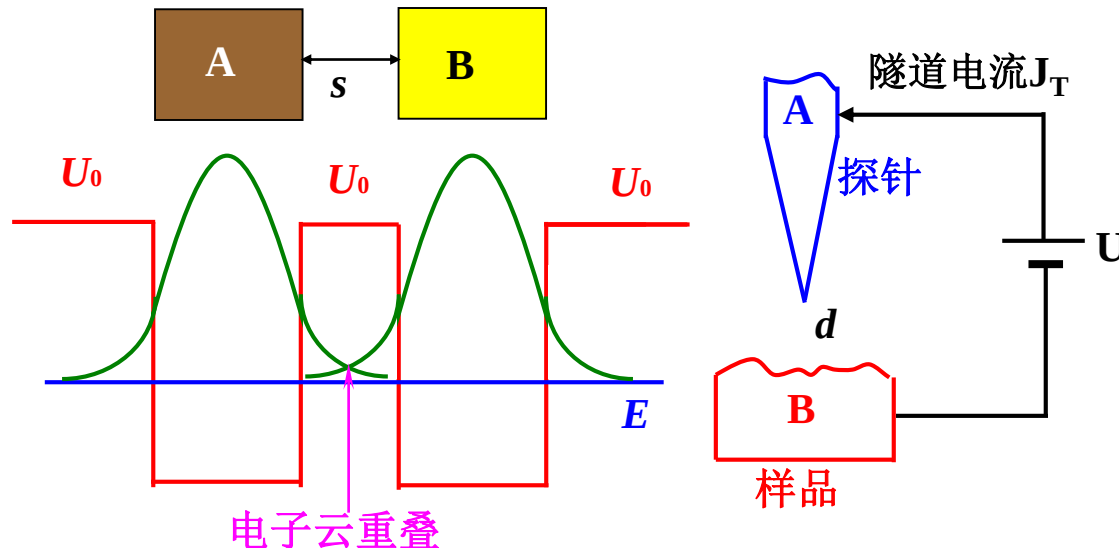


图3-3-7 用隧道效应观察样品表面的微结构

$$J_T \propto V_T e^{-A\sqrt{\phi} s}$$

A: 常数

s: 两金属间距离

V_T : 加在样品与针尖之间的微小电压

ϕ : 样品表面平均势垒高度(eV)

【课外拓展】

- 1. 隧穿效应的应用(上网查)**
- 2. 诺贝尔物理学奖与隧穿效应(上网查)**